Conteúdo

1 Manual de Matemática: 5º ao 9º Ano **3**
1.1 Organização Temática . . . 3
1.2 Índice . . . 3
1.2.1 NÚMEROS . . . 3
1.2.2 ÁLGEBRA . . . 3
1.2.3 GEOMETRIA . . . 3
1.2.4 MEDIDA . . . 4
1.2.5 ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS . . . 4

2 NÚMEROS **5**
2.1 Números Naturais . . . 5
2.1.1 Conjunto dos Números Naturais . . . 5
2.1.2 Múltiplos e Divisores . . . 5
2.1.3 Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum . . . 8
2.1.4 Números Primos . . . 9
2.2 Números Inteiros . . . 10
2.2.1 Conjuntos de Números Inteiros . . . 10
2.2.2 Reta Numérica, Valor Absoluto e Números Simétricos . . . 10
2.2.3 Adição Algébrica . . . 11
2.2.4 Propriedades da Adição . . . 11
2.2.5 Subtração de Números Inteiros . . . 12
2.3 Números Racionais . . . 12
2.3.1 Conjunto dos Números Racionais . . . 12
2.3.2 Frações . . . 12
2.3.3 Operações com Números Racionais . . . 13
2.3.4 Percentagem . . . 14
2.3.5 Dízimas . . . 14
2.3.6 Notação Científica . . . 14
2.4 Números Reais . . . 15
2.4.1 Quadrados Perfeitos e Raiz Quadrada . . . 15
2.4.2 Cubos Perfeitos e Raiz Cúbica . . . 15
2.4.3 Números Reais – Intervalos e Relação de Ordem . . . 16
2.5 Potências e Notação Científica . . . 17
2.5.1 Potências de Expoente Inteiro . . . 17
2.5.2 Notação Científica . . . 17

3 ÁLGEBRA **19**
3.1 Expressões Algébricas . . . 19
3.1.1 Conceitos Fundamentais . . . 19
3.1.2 Simplificação de Expressões Algébricas . . . 19
3.1.3 Propriedades das Operações . . . 19
3.2 Sequências e Padrões . . . 20
3.2.1 Conceitos Básicos . . . 20
3.2.2 Termo Geral . . . 20
3.2.3 Encontrar Termos a partir do Termo Geral . . . 21
3.3 Equações e Inequações . . . 21
3.3.1 Equações do 1º Grau . . . 21
3.3.2 Equações do 2º Grau . . . 22
3.3.3 Inequações . . . 23
3.4 Funções . . . 23
3.4.1 Conceito de Função . . . 23
3.4.2 Formas de Representação . . . 23
3.4.3 Variação de Funções . . . 23
3.4.4 Função de Proporcionalidade Direta . . . 24
3.4.5 Função Afim . . . 24
3.4.6 Função de Proporcionalidade Inversa . . . 24
3.4.7 Função Quadrática . . . 25

4 GEOMETRIA **26**
4.1 Elementos Básicos . . . 26
4.1.1 Ângulos . . . 26
4.1.2 Paralelismo e Perpendicularidade . . . 27
4.2 Figuras Planas . . . 27
4.2.1 Triângulos . . . 27
4.2.2 Quadriláteros . . . 28
4.2.3 Polígonos . . . 29
4.2.4 Circunferência e Círculo . . . 29
4.2.5 Lugares Geométricos . . . 30
4.3 Transformações Geométricas . . . 30
4.3.1 Isometrias . . . 30
4.3.2 Semelhanças . . . 31
4.4 Sólidos Geométricos . . . 32
4.4.1 Poliedros . . . 32
4.4.2 Prismas . . . 33
4.4.3 Pirâmides . . . 33
4.4.4 Cilindros . . . 34
4.4.5 Cones . . . 34
4.4.6 Esfera . . . 34
4.5 Trigonometria . . . 35
4.5.1 Teorema de Pitágoras . . . 35
4.5.2 Razões Trigonométricas . . . 35

5 MEDIDA **37**
5.1 Área . . . 37

5.1.1 Conceitos Fundamentais . . . 37
5.1.2 Fórmulas de Áreas . . . 37
5.1.3 Construção de Fórmulas . . . 38
5.2 Volume . . . 38
5.2.1 Conceitos Fundamentais . . . 38
5.2.2 Fórmulas de Volumes . . . 39
5.2.3 Áreas da Superfície de Sólidos . . . 40

6 ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 41
6.1 Representação de Dados . . . 41
6.1.1 Conceitos Básicos . . . 41
6.1.2 Tipos de Variáveis . . . 41
6.1.3 Recolha e Organização de Dados . . . 41
6.1.4 Formas de Representação . . . 42
6.2 Estatística . . . 42
6.2.1 Medidas de Localização Central . . . 42
6.2.2 Medidas de Dispersão . . . 42
6.2.3 Exemplo . . . 43
6.2.4 Histogramas . . . 43
6.3 Probabilidades . . . 43
6.3.1 Experiências Aleatórias . . . 43
6.3.2 Acontecimentos . . . 43
6.3.3 Operações com Acontecimentos . . . 44
6.3.4 Probabilidade . . . 44
6.3.5 Cálculo da Probabilidade . . . 44
6.3.6 Probabilidade de Acontecimentos Compostos . . . 44
6.3.7 Esquemas Auxiliares de Contagem . . . 45
6.3.8 Lei dos Grandes Números . . . 45

Manual de Matemática

5º ao 9º Ano

Capítulo 1

Manual de Matemática: 5º ao 9º Ano

1.1 Organização Temática

Este manual apresenta os conteúdos essenciais de matemática para os anos escolares do 5º ao 9º ano, organizados por temas matemáticos em vez de por ano escolar. Esta abordagem permite uma visão integrada da progressão conceptual, facilitando a compreensão da evolução natural dos conceitos ao longo dos cinco anos.

1.2 Índice

1.2.1 NÚMEROS

- Números Naturais
- Números Inteiros
- Números Racionais
- Números Reais
- Potências e Notação Científica

1.2.2 ÁLGEBRA

- Expressões Algébricas
- Sequências e Padrões
- Equações e Inequações
- Funções

1.2.3 GEOMETRIA

- Elementos Básicos
- Figuras Planas

- Transformações Geométricas
- Sólidos Geométricos
- Trigonometria

1.2.4 MEDIDA

- Área
- Volume

1.2.5 ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS

- Representação de Dados
- Estatística
- Probabilidades

Capítulo 2

NÚMEROS

2.1 Números Naturais

2.1.1 Conjunto dos Números Naturais

O conjunto dos números naturais representa-se por $\mathbb{N}$ e começa com: $1, 2, 3, 4, 5, 6, ...$

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ...\}$

Nota importante: o conjunto dos números naturais é infinito.

2.1.2 Múltiplos e Divisores

2.1.2.1 Números divisíveis, múltiplos e divisores

Um número é **divisível** por outro se a divisão resulta em resto zero.

Exemplos:

- $10 \div 2 = 5$ (resto 0) $\rightarrow$ 10 é divisível por 2
- $10 \div 3 = 3$ (resto 1) $\rightarrow$ 10 não é divisível por 3

Se um número é divisível por outro, é também seu **múltiplo**. Se um número divide outro exatamente, é seu **divisor**.

Da divisão $10 \div 2 = 5$ **(resto** 0**):**

- 10 é divisível por 2 e por 5
- 10 é múltiplo de 2 e de 5
- 2 e 5 são divisores de 10

2.1.2.2 Critérios de Divisibilidade

Um número é divisível por:

2 se for par (acabar em 0, 2, 4, 6 ou 8)

- 4565 não é divisível por 2
- 6548 é divisível por 2

3 se a soma dos algarismos for múltiplo de 3

- 548 $(5 + 4 + 8 = 17)$ não é divisível por 3
- 85461 $(8 + 5 + 4 + 6 + 1 = 24)$ é divisível por 3

4 se acabar em 00 ou os dois últimos algarismos formarem múltiplo de 4

- 45425 (acaba em 25) não é divisível por 4
- 54536 (acaba em 36, múltiplo de 4) é divisível por 4
- 454500 (acaba em 00) é divisível por 4

5 se acabar em 0 ou 5

- 5648 não é divisível por 5
- 5640 (acaba em 0) é divisível por 5
- 8465 (acaba em 5) é divisível por 5

6 se for divisível por 2 e por 3

- 491 não é divisível por 6
- 4624 é par mas $4 + 6 + 2 + 4 = 16$ (não múltiplo de 3), não é divisível por 6
- 1596 é par e $1 + 5 + 9 + 6 = 21$ (múltiplo de 3), é divisível por 6

9 se a soma dos algarismos for múltiplo de 9

- 548 $(5 + 4 + 8 = 17)$ não é divisível por 9
- 85464 $(8 + 5 + 4 + 6 + 4 = 27)$ é divisível por 9

10 se acabar em 0

- 154 não é divisível por 10
- 450 é divisível por 10

2.1.2.3 Determinar Múltiplos e Divisores

Múltiplos: multiplica-se o número por $0, 1, 2, 3, 4, ...$

Múltiplos de 4:

- $4 \times 0 = 0$
- $4 \times 1 = 4$

- $4 \times 2 = 8$
- $4 \times 3 = 12$
- $4 \times 4 = 16$
- $4 \times 5 = 20$

Múltiplos de $4 = \{0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ...\}$

Notas:

- O conjunto dos múltiplos é infinito
- O número 0 é múltiplo de qualquer número

Divisores: divide-se o número por 1 até ele próprio, verificando resto zero.

Divisores de 10:

- $10 \div 1 = 10$ (resto 0)
- $10 \div 2 = 5$ (resto 0)
- $10 \div 5 = 2$ (resto 0)
- $10 \div 10 = 1$ (resto 0)

Divisores de $10 = \{1, 2, 5, 10\}$

Notas:

- O conjunto dos divisores é finito
- O número 1 é divisor de qualquer número

2.1.2.4 Propriedades dos Divisores

Propriedade 1: Num produto, um divisor de um fator também é divisor do produto.

- $15 \times 4 = 60$
- 3 é divisor de 15, logo é divisor de 60
- 2 é divisor de 4, logo é divisor de 60

Propriedade 2: Se um número divide dois números, também divide sua soma e diferença.

- $14 + 10 = 24 \mid 14 - 10 = 4$
- 2 divide 14 e 10, logo divide 24 e 4

Propriedade 3: Numa divisão inteira, se um número divide o divisor e o resto, também divide o dividendo.

- $14 \div 10 = 1$ (resto 4)
- 2 divide 10 e 4, logo divide 14

Propriedade 4: Numa divisão inteira, se um número divide o dividendo e o divisor, também divide o resto.

- $14 \div 10 = 1$ (resto 4)
- 2 divide 14 e 10, logo divide 4

2.1.3 Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum

2.1.3.1 Mínimo Múltiplo Comum (m.m.c.)

O **mínimo múltiplo comum** é o menor número que é múltiplo de dois ou mais números (sem contar zero).

Mínimo múltiplo comum de 4 e 10:

- Múltiplos de $10 = \{0, 10, \mathbf{20}, ...\}$
- Múltiplos de $4 = \{0, 4, 8, 12, 16, \mathbf{20}, ...\}$

$\text{m.m.c.}(4, 10) = 20$

2.1.3.2 Máximo Divisor Comum (m.d.c.)

O **máximo divisor comum** é o maior número que divide dois ou mais números.

Máximo divisor comum de 4 e 10:

- Divisores de $10 = \{1, \mathbf{2}, 5, 10\}$
- Divisores de $4 = \{1, \mathbf{2}, 4\}$

$\text{m.d.c.}(4, 10) = 2$

2.1.3.3 Algoritmo de Euclides

Método para determinar o máximo divisor comum de dois números:

1. Divide-se o maior número pelo menor
2. Faz-se nova divisão: divisor anterior vira dividendo, resto anterior vira divisor
3. Repete-se até obter resto 0; esse divisor é o m.d.c.

Máximo divisor comum de 30 e 50:

- $50 \div 30 = 1$ (resto 20)
- $30 \div 20 = 1$ (resto 10)
- $20 \div 10 = 2$ (resto 0) $\leftarrow$ 10 **é o m.d.c.**

$\text{m.d.c.}(30, 50) = 10$

2.1.3.4 Relação entre m.m.c. e m.d.c.

$$a \times b = \text{m.d.c.}(a, b) \times \text{m.m.c.}(a, b)$$

2.1.4 Números Primos

2.1.4.1 Números Primos e Números Compostos

Número primo:

- Tem apenas dois divisores: 1 e ele próprio
- 5 é primo (divisores: $1, 5$)

Número composto:

- Tem mais de dois divisores
- 6 é composto (divisores: $1, 2, 3, 6$)

Nota: O número 1 tem apenas um divisor, por isso não é primo nem composto.

2.1.4.2 Crivo de Eratóstenes

O crivo de Eratóstenes é um método prático para encontrar números primos.

Procedimento para descobrir números primos até 100:

1. Escrever numa tabela os números de 1 até 100
2. Riscar o 1
3. Riscar todos os múltiplos de 2 maiores que 2 $(4, 6, 8, ...)$
4. Riscar todos os múltiplos de 3 maiores que 3 $(6, 9, 12, ...)$
5. Riscar todos os múltiplos de 5 maiores que 5 $(10, 15, 20, ...)$
6. Riscar todos os múltiplos de 7 maiores que 7 $(14, 21, 28, ...)$

Os números que não foram riscados são os números primos até 100.

2.1.4.3 Teorema Fundamental da Aritmética

Dado um número natural superior a 1, existe uma única sequência crescente de números primos cujo produto é igual a esse número.

Exemplo: $90 = 2 \times 3 \times 3 \times 5$

Quando há fatores primos repetidos, pode usar-se potência: - $3 \times 3 = 3^2$ - Logo: $90 = 2 \times 3^2 \times 5$

2.1.4.4 Decomposição de um Número em Fatores Primos

Método prático:

1. Dividir o número pelo seu menor divisor primo
2. Dividir o quociente pelo seu menor divisor primo, sucessivamente até obter quociente 1
3. O número inicial é igual ao produto dos divisores utilizados

Exemplo - Decomposição do número 630: $630 = 2 \times 3 \times 3 \times 5 \times 7 = 2 \times 3^2 \times 5 \times 7$

2.1.4.5 Números Primos entre Si

Dois números são **primos entre si** se seu m.d.c. é igual a 1.

Os números 8 e 21 são primos entre si?

- Divisores de $21 = \{\mathbf{1}, 3, 7, 21\}$
- Divisores de $8 = \{\mathbf{1}, 2, 4, 8\}$
- m.d.c.$(8, 21) = 1$

Sim, 8 e 21 são primos entre si.

Notas importantes:

- Dividindo dois números pelo seu m.d.c., obtêm-se dois números primos entre si
- Uma fração com numerador e denominador primos entre si é irredutível

---

2.2 Números Inteiros

2.2.1 Conjuntos de Números Inteiros

- **Números Naturais:** $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, ...\}$
- **Números Inteiros:** $\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$
- **Números Inteiros Positivos:** $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, 4, 5, ...\}$
- **Números Inteiros Negativos:** $\mathbb{Z}^- = \{..., -5, -4, -3, -2, -1\}$
- **Números Inteiros Não Positivos:** $\mathbb{Z}_0^- = \{..., -5, -4, -3, -2, -1, 0\}$
- **Números Inteiros Não Negativos:** $\mathbb{Z}_0^+ = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, ...\}$

2.2.2 Reta Numérica, Valor Absoluto e Números Simétricos

A cada ponto da reta corresponde um único número (abcissa do ponto), com a origem no zero.

Valor Absoluto: Corresponde à distância do ponto à origem na reta numérica. O valor absoluto é sempre positivo ou zero.

Exemplos:

- $|5| = 5$
- $|-5| = 5$
- $|0| = 0$

Números Simétricos: Têm igual valor absoluto mas sinais opostos.

Exemplo: O simétrico de 5 é -5

2.2.3 Adição Algébrica

2.2.3.1 Adição com Sinais Iguais

O resultado tem o mesmo sinal; somam-se os valores absolutos.

Exemplos:

- $(+2) + (+4) = (+6)$
- $(-1) + (-3) = (-4)$

2.2.3.2 Adição com Sinais Diferentes

O resultado tem o sinal da parcela de maior valor absoluto; subtraem-se os valores absolutos.

Exemplo:

- $(-6) + (+4) = (-2)$

2.2.4 Propriedades da Adição

Propriedade Comutativa:

- $4 + 2 = 2 + 4$

Propriedade Associativa:

- $(4 + 2) + 5 = 2 + (4 + 5)$

Elemento Neutro:

- $4 + 0 = 4$

Elemento Simétrico:

- $(+4) + (-4) = 0$

2.2.5 Subtração de Números Inteiros

Para subtrair números inteiros, adiciona-se ao primeiro número o simétrico do segundo número.

Exemplos:

- $(+3) - (+5) = (+3) + (-5) = (-2)$
- $(+3) - (-5) = (+3) + (+5) = (+8)$

2.3 Números Racionais

2.3.1 Conjunto dos Números Racionais

O conjunto dos números racionais representa-se pelo símbolo $\mathbb{Q}$. Um número é racional se conseguir ser expresso como fração.

Notação:

- $\mathbb{Q}$ = números racionais
- $\mathbb{Q}^+$ = números racionais positivos
- $\mathbb{Q}^-$ = números racionais negativos
- $\mathbb{Q}_0^+$ = números racionais não negativos
- $\mathbb{Q}_0^-$ = números racionais não positivos

Relação entre conjuntos: Todos os números naturais e números inteiros são racionais ($\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$)

2.3.2 Frações

O que é uma fração?

Uma fração representa partes de um todo. Na fração $\frac{3}{5}$: - Numerador: 3 - Denominador: 5 - Leitura: "três quintos"

Simplificação de frações

Divide-se ambos os termos pelo mesmo número. Quando não é possível simplificar mais, trata-se de "fração irredutível".

Frações equivalentes

Multiplicam-se ambos os termos pelo mesmo número para obter frações equivalentes.

Ordenar frações

- Mesmo denominador: maior a que tiver maior numerador
- Mesmo numerador: maior a que tiver menor denominador

- Diferentes: igualam-se os denominadores

Frações próprias e impróprias

Próprias: denominador maior que numerador (menor que 1) Impróprias: numerador maior que denominador (maior que 1)

Frações decimais

Denominadores $10, 100, 1000$, etc. Conversão para decimais: escrever o numerador com casas decimais conforme zeros do denominador.

2.3.3 Operações com Números Racionais

2.3.3.1 Adição e Subtração com Frações

Para adicionar ou subtrair frações: - As frações devem ter o mesmo denominador - Somam-se ou subtraem-se os numeradores - O denominador fica igual

Exemplo:

$$\frac{-2}{3} + \frac{+5}{4} = \frac{-8}{12} + \frac{+15}{12} = \frac{+7}{12}$$

2.3.3.2 Multiplicação com Frações

Para multiplicar frações: - Não é necessário ter o mesmo denominador - Multiplica-se numerador com numerador e denominador com denominador

Exemplo:

$$\frac{-2}{3} \times \frac{+5}{4} = \frac{-10}{12}$$

Regras de sinais:

- $(+) \times (+) = (+)$
- $(-) \times (-) = (+)$
- $(+) \times (-) = (-)$
- $(-) \times (+) = (-)$

2.3.3.3 Divisão com Frações

Para dividir frações: - Transforma-se a divisão numa multiplicação - Multiplica-se a primeira fração pelo inverso da segunda fração

Exemplo:

$$\frac{-2}{3} \div \frac{+4}{5} = \frac{-2}{3} \times \frac{+5}{4} = \frac{-10}{12}$$

2.3.4 Percentagem

Uma percentagem é um quociente em que o divisor é 100.

Exemplo: $25\% = 25 \div 100 = \frac{25}{100}$

Cálculos com percentagens:

- Descobrir uma parte: percentagem $\times$ todo
- Descobrir o todo: $100 \times \frac{\text{parte}}{\text{percentagem}}$

2.3.5 Dízimas

2.3.5.1 Dízimas Finitas

As dízimas finitas são números cuja parte decimal tem fim.

Frações decimais (cujo denominador é $10, 100, 1000, ...$) sempre correspondem a dízimas finitas.

2.3.5.2 Dízimas Infinitas Periódicas

Apresentam uma sequência de algarismos infinita, onde um grupo de um ou mais algarismos se repetem.

Tipos:

- Dízimas periódicas simples ou puras: $1,\overline{14}$
- Dízimas periódicas compostas com anteperíodo: $2,8\overline{3}$

2.3.6 Notação Científica

Os números são expressos no formato: $a \times 10^n$, onde $1 \leq a < 10$ e n é um número inteiro.

Exemplo: $37000 = 3,7 \times 10^4$

Comparação entre números em notação científica:

- Expoentes iguais: maior coeficiente = maior número
- Expoentes diferentes: maior expoente = maior número

2.4 Números Reais

2.4.1 Quadrados Perfeitos e Raiz Quadrada

2.4.1.1 Quadrado Perfeito

Quadrado perfeito é um número natural que resulta de uma potência cuja base é um número natural e que tem expoente o número 2.

Fórmula: $n^2 = a$ (sendo n um número natural e a um quadrado perfeito)

Exemplo: $4^2 = 16$, então 16 é quadrado perfeito

Primeiros quadrados perfeitos: $1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, ...$

2.4.1.2 Raiz Quadrada

A raiz quadrada de um número é o fator que ao quadrado é igual a esse número.

Fórmula: $\sqrt{a} = b$, se $b^2 = a$

Exemplos:

- $\sqrt{16} = 4 \rightarrow$ porque $4^2 = 16$
- $\sqrt{0} = 0 \rightarrow$ porque $0^2 = 0$

As raízes quadradas de números inteiros positivos que não são quadrados perfeitos correspondem a dízimas infinitas não periódicas.

Quadrado da raiz quadrada: $(\sqrt{a})^2 = a$

Relação com área de quadrado: O lado de um quadrado é igual à raiz quadrada da sua área: $l = \sqrt{A}$

2.4.2 Cubos Perfeitos e Raiz Cúbica

2.4.2.1 Cubo Perfeito

Cubo perfeito é um número natural que resulta de uma potência cuja base é um número natural e que tem expoente o número 3.

Fórmula: $n^3 = a$ (sendo n um número natural e a um cubo perfeito)

Exemplo: $4^3 = 64$, então 64 é cubo perfeito

Primeiros cubos perfeitos: $1, 8, 27, 64, 125, ...$

2.4.2.2 Raiz Cúbica

A raiz cúbica de um número é o fator que ao cubo é igual a esse número.

Fórmula: $\sqrt[3]{a} = b$, se $b^3 = a$

Exemplos:

- $\sqrt[3]{27} = 3 \rightarrow$ porque $3^3 = 27$
- $\sqrt[3]{0} = 0 \rightarrow$ porque $0^3 = 0$

Cubo da raiz cúbica: $(\sqrt[3]{a})^3 = a$

Relação com volume de cubo: A aresta de um cubo é igual à raiz cúbica do seu volume: $a = \sqrt[3]{V}$

2.4.3 Números Reais – Intervalos e Relação de Ordem

2.4.3.1 Conjunto dos Números Reais

Os números reais incluem todos os números racionais e irracionais.

Progressão dos conjuntos numéricos: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

Números irracionais: Raízes quadradas de números que não são quadrados perfeitos, raízes cúbicas de números que não são cubos perfeitos, e outros números com dízimas infinitas não periódicas.

2.4.3.2 Intervalos de Números Reais

Os intervalos podem ser representados de várias formas: - Notação de intervalo: $[a, b]$, $]a, b[$, $[a, b[$, $]a, b]$ - Representação na reta real - Notação em compreensão: $\{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$

2.4.3.3 Valores Aproximados

Três métodos de aproximação:

- Valores por defeito (arredondamento para baixo)
- Valores por excesso (arredondamento para cima)
- Arredondamento padrão baseado no primeiro dígito eliminado

2.5 Potências e Notação Científica

2.5.1 Potências de Expoente Inteiro

2.5.1.1 Potências de Base Negativa

Expoente par:

- $(-a)^n = a^n$ (quando n é par)
- Exemplo: $(-3)^2 = 9$

Expoente ímpar:

- $(-a)^n = -a^n$ (quando n é ímpar)
- Exemplo: $(-3)^3 = -27$

2.5.1.2 Regras Especiais

Potência de expoente 1: $a^1 = a$

Potência de expoente 0: $a^0 = 1$

Potência de expoente negativo: $a^{-n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n$

Potência de base 1: $1^n = 1$

Potência de potência: $(a^m)^n = a^{m \times n}$

2.5.1.3 Regras de Potências na Multiplicação

Mesma base: $a^m \times a^n = a^{m+n}$

Mesmo expoente: $a^n \times b^n = (a \times b)^n$

2.5.1.4 Regras de Potências na Divisão

Mesma base: $a^m \div a^n = a^{m-n}$

Mesmo expoente: $a^n \div b^n = (a \div b)^n$

2.5.2 Notação Científica

2.5.2.1 Representação em Notação Científica

A notação científica é uma forma de escrever números utilizando a potência de base 10.

Formato: $a \times 10^n$, onde $1 \leq a < 10$ e n é inteiro

Processo de conversão: 1. Escrever "a" deslocando a vírgula para que $1 \leq a < 10$ 2. Multiplicar pela potência de base 10 com expoente igual ao número de deslocamentos - Expoente positivo: vírgula deslocada para a esquerda - Expoente negativo: vírgula deslocada para a direita

Exemplos:

- $25600000 = 2,56 \times 10^7$
- $0,00054897 = 5,4897 \times 10^{-4}$

2.5.2.2 Comparação e Operações

Comparação:

- Com expoentes diferentes: maior número tem maior expoente
- Com expoentes iguais: maior número tem maior valor "a"

Multiplicação: $(a_1 \times 10^{n_1}) \times (a_2 \times 10^{n_2}) = (a_1 \times a_2) \times 10^{n_1+n_2}$

Divisão: $(a_1 \times 10^{n_1}) \div (a_2 \times 10^{n_2}) = (a_1 \div a_2) \times 10^{n_1-n_2}$

Capítulo 3

ÁLGEBRA

3.1 Expressões Algébricas

3.1.1 Conceitos Fundamentais

Expressão algébrica: Expressão com letras e números relacionados por operações.

Exemplo: $2n + 1$

Termos de uma expressão algébrica:

- Estão separados pelos sinais $+$ e $-$
- São constituídos por um coeficiente e podem ter uma parte literal
- Exemplo: em $2n + 1$:
  - O termo $2n$ tem coeficiente 2 e parte literal n
  - O termo 1 tem apenas coeficiente 1

3.1.2 Simplificação de Expressões Algébricas

Simplificar uma expressão algébrica: Reduzir os termos semelhantes (que têm a mesma parte literal)

Exemplo: $3b + 2b + 5 + 4m - 3 + 4n - 3m = 5b + 2 + m + 4n$

3.1.3 Propriedades das Operações

3.1.3.1 Propriedades da Adição e Multiplicação

Propriedade Comutativa:

- Adição: $a + b = b + a$

- Multiplicação: $a \times b = b \times a$

Propriedade Associativa:

- Adição: $(a + b) + c = a + (b + c)$
- Multiplicação: $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$

Elemento Neutro:

- Adição: $a + 0 = a$
- Multiplicação: $a \times 1 = a$

Elemento Absorvente:

- Multiplicação: $a \times 0 = 0$

Elemento Inverso:

- Multiplicação: $a \times \frac{1}{a} = 1$

Propriedade Distributiva:

- $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$
- $a \times (b - c) = a \times b - a \times c$

3.2 Sequências e Padrões

3.2.1 Conceitos Básicos

Sequência Numérica: Uma lista ordenada de números. Cada número representa um termo; a posição é chamada ordem.

Exemplo: $1, 3, 5, 7$ - 1 é ordem 1 - 3 é ordem 2 - 5 é ordem 3 - 7 é ordem 4

Sucessão: Sequência infinita – sequência com infinitos termos. Representada como: $1, 3, 5, 7, ...$

3.2.2 Termo Geral

Conceito: Expressão algébrica que relaciona cada termo à sua ordem.

Exemplo: Para a sequência $1, 3, 5, 7$: o termo geral é $2n - 1$

Método para descobrir o termo geral:

Quando a diferença entre termos consecutivos é constante: 1. Multiplica-se essa diferença constante por n 2. Depois ajusta-se conforme necessário

Exemplos:

Sequência $2, 4, 6, 8$

- Diferença constante: 2
- Termo geral: $2n$

Sequência $3, 5, 7, 9$

- Diferença constante: 2
- Termo geral: $2n + 1$

3.2.3 Encontrar Termos a partir do Termo Geral

Método: Substituir n pela ordem do termo desejado

Exemplos (usando termo geral $2n - 1$):

- Ordem 1: $2(1) - 1 = 1$
- Ordem 2: $2(2) - 1 = 3$
- Ordem 5: $2(5) - 1 = 9$

3.3 Equações e Inequações

3.3.1 Equações do 1º Grau

3.3.1.1 Significado de Equação

Equação: Igualdade entre duas expressões numéricas em que existe pelo menos uma incógnita (letra).

Exemplo: $3b + 5 = 11$

3.3.1.2 Solução de uma Equação

Solução de uma equação: Valor numérico da incógnita que transforma a equação numa afirmação verdadeira.

Exemplo: $3b + 5 = 11$ - $3 \times 2 + 5 = 11 \rightarrow 2$ é solução

Conjunto-solução: Conjunto das soluções de uma equação.

Equações equivalentes: Têm o mesmo conjunto-solução.

3.3.1.3 Elementos de uma Equação

- **1º membro:** expressão à esquerda do sinal de igualdade
- **2º membro:** expressão à direita do sinal de igualdade
- **Incógnitas:** letras presentes na equação
- **Termos dependentes:** termos com incógnita
- **Termos independentes:** termos sem incógnita

3.3.1.4 Resolução de Equações do 1º Grau

Princípio de equivalência da adição: Adicionando ou subtraindo a mesma expressão a ambos os membros obtém-se uma equação equivalente.

Princípio de equivalência da multiplicação: Multiplicando ou dividindo ambos os membros por um número diferente de zero obtém-se uma equação equivalente.

Regra prática: Pode passar-se qualquer termo de um membro para outro trocando-lhe o sinal.

Exemplo:

$$3x + 4 = x + 10 \Leftrightarrow$$
$$3x - x = 10 - 4 \Leftrightarrow$$
$$2x = 6 \Leftrightarrow$$
$$x = 3$$

3.3.1.5 Classificação de Equações

- **Possível determinada:** $x = 5$; C.S. $= \{5\}$
- **Possível indeterminada:** $0x = 0$; C.S. $= \mathbb{R}$
- **Impossível:** $0x = 5$; C.S. $= \{\}$

3.3.2 Equações do 2º Grau

3.3.2.1 Resolução de Equações do 2º Grau

Equações incompletas: Podem ser resolvidas através de simplificação e extração de raiz quadrada.

Completamento do quadrado: Método para transformar a equação numa forma onde se pode extrair a raiz quadrada.

Fórmula resolvente: Método geral para resolver qualquer equação do 2º grau completa.

3.3.2.2 Binómio Discriminante

O binómio discriminante permite descobrir o número de soluções de uma equação do 2º grau sem a resolver completamente.

3.3.3 Inequações

Inequação: Desigualdade entre duas expressões numéricas em que existe pelo menos uma incógnita.

Resolução de inequações: Aplica-se processo semelhante às equações, mas com atenção ao sentido da desigualdade quando se multiplica ou divide por número negativo.

Conjunção e disjunção de inequações:

- Conjunção: interseção de soluções
- Disjunção: reunião de soluções

3.4 Funções

3.4.1 Conceito de Função

Definição: Correspondência entre dois conjuntos em que a cada elemento do conjunto de partida corresponde um e só um elemento do conjunto de chegada.

Terminologia:

- **Objetos:** elementos do conjunto de partida
- **Imagens:** elementos do conjunto de chegada com correspondência
- **Domínio (D):** conjunto dos objetos
- **Contradomínio (D'):** conjunto das imagens
- **Variável independente:** representa os objetos (normalmente x)
- **Variável dependente:** representa as imagens (normalmente y)

3.4.2 Formas de Representação

As funções podem ser representadas através de: - Diagrama de setas - Tabela - Expressão algébrica - Gráfico - Referencial cartesiano

---

3.4.3 Variação de Funções

- **Crescente:** a variável dependente aumenta quando a variável independente aumenta

- **Constante:** a variável dependente permanece inalterada
- **Decrescente:** a variável dependente diminui quando a variável independente aumenta

---

3.4.4 Função de Proporcionalidade Direta

Grandezas diretamente proporcionais: têm uma razão constante.

Forma: $f(x) = kx$, onde k é a constante de proporcionalidade direta.

A constante k:

- É igual a $f(1)$
- Calcula-se como $k = f(x) \div x$
- Se $k > 0$: a função é crescente
- Se $k < 0$: a função é decrescente

Representação Gráfica: Reta que passa na origem do referencial.

3.4.5 Função Afim

Forma: $f(x) = ax + b$

Casos especiais:

- Função linear: $b = 0$, ou seja, $f(x) = ax$
- Função constante: $a = 0$, ou seja, $f(x) = b$

Elementos:

- **Declive (a):** coeficiente angular
- **Ordenada na origem (b):** coeficiente linear

Representação gráfica: Reta não vertical.

3.4.6 Função de Proporcionalidade Inversa

Forma: $f(x) = \frac{k}{x}$, onde k é a constante de proporcionalidade inversa.

Características:

- Gráfico: hipérbole
- Domínio: $\mathbb{R} \quad \{0\}$

3.4.7 Função Quadrática

Forma: $f(x) = ax^2$, onde $a \neq 0$

Características:

- Gráfico: parábola
- Se $a > 0$: parábola com concavidade voltada para cima
- Se $a < 0$: parábola com concavidade voltada para baixo

Capítulo 4

GEOMETRIA

4.1 Elementos Básicos

4.1.1 Ângulos

4.1.1.1 Classificação de Ângulos quanto à Amplitude

- **Agudo:** entre 0° e 90°
- **Reto:** 90°
- **Obtuso:** entre 90° e 180°
- **Raso:** 180°
- **Giro:** 360°

4.1.1.2 Pares de Ângulos

- **Complementares:** cuja soma é 90°
- **Suplementares:** cuja soma é 180°
- **Alterno internos/externos:** formados por uma secante em duas retas, em lados opostos
- **Verticalmente opostos:** têm o mesmo vértice e os lados de um estão no prolongamento dos lados do outro

Propriedades:

- Ângulos verticalmente opostos são iguais
- Ângulos alternos internos são iguais quando as retas são paralelas

---

4.1.1.3 Medida de Amplitude

Unidade de medida:

- Grau (°)
- O ângulo giro tem amplitude igual a 360 graus

Subdivisões:

- 1 grau = 60 minutos (′)
- 1 minuto = 60 segundos (")

4.1.2 Paralelismo e Perpendicularidade

Retas paralelas: Retas que não se intersectam.

Retas perpendiculares: Retas que formam ângulos retos.

Propriedades:

- Ângulos correspondentes são iguais quando as retas são paralelas
- Ângulos alternos internos e externos são iguais quando as retas são paralelas

---

4.2 Figuras Planas

4.2.1 Triângulos

4.2.1.1 Classificação quanto aos Lados

- **Equilátero:** três lados iguais
- **Isósceles:** dois lados iguais
- **Escaleno:** três lados diferentes

4.2.1.2 Classificação quanto aos Ângulos

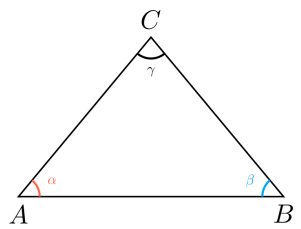
- **Acutângulo:** três ângulos agudos
- **Retângulo:** um ângulo reto
- **Obtusângulo:** um ângulo obtuso

4.2.1.3 Propriedades dos Triângulos

Soma dos ângulos internos: A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180°.

Elementos de um triângulo retângulo:

- **Hipotenusa:** lado oposto ao ângulo reto



$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

Figura 4.1: Soma dos ângulos internos de um triângulo

- **Catetos:** lados adjacentes ao ângulo reto

Desigualdade triangular: A medida do comprimento de qualquer lado é menor do que a soma das medidas dos comprimentos dos outros dois e maior do que a respetiva diferença.

4.2.1.4 Critérios de Igualdade de Triângulos

- **LLL:** Três lados iguais
- **LAL:** Dois lados e o ângulo por eles formado iguais
- **ALA:** Dois ângulos e o lado entre eles igual

4.2.2 Quadriláteros

4.2.2.1 Tipos de Quadriláteros

Paralelogramo: Lados opostos paralelos e iguais; ângulos opostos iguais.

Losango: Quadrilátero paralelogramo; lados todos iguais.

Retângulo: Quadrilátero paralelogramo; ângulos todos iguais (retos).

Quadrado: Lados todos iguais; ângulos todos iguais (retos).

Papagaio: Dois pares de lados consecutivos iguais.

Trapézio: Quadrilátero com pelo menos dois lados paralelos.

4.2.2.2 Propriedades das Diagonais

- **Paralelogramo:** bissetam-se

- **Losango:** bissetam-se e são perpendiculares
- **Retângulo:** bissetam-se e são iguais
- **Quadrado:** bissetam-se, são perpendiculares e iguais
- **Papagaio:** são perpendiculares

4.2.3 Polígonos

4.2.3.1 Ângulos de um Polígono Convexo

Fórmulas:

- $S_i = (n-2) \times 180°$ (soma dos ângulos internos)
- $S_e = 360°$ (soma dos ângulos externos)
- $a_i = \frac{(n-2)\times 180°}{n}$ (ângulo interno)
- $a_e = \frac{360°}{n}$ (ângulo externo)
- $a_i + a_e = 180°$

4.2.4 Circunferência e Círculo

Elementos da circunferência:

- **Centro:** ponto fixo
- **Raio:** distância do centro a qualquer ponto da circunferência
- **Diâmetro:** segmento que passa pelo centro e tem extremidades na circunferência
- **Corda:** segmento com extremidades na circunferência
- **Arco:** parte da circunferência entre dois pontos

Propriedades:

- Diâmetro $= 2\times$ raio
- Perímetro da circunferência $= \pi\times$ diâmetro $= 2 \times \pi\times$ raio
- $\pi \approx 3,1416$

4.2.4.1 Ângulos na Circunferência

Ângulo ao centro: Ângulo de vértice no centro.

Ângulo inscrito: Ângulo de vértice na circunferência.

Setor circular: Interseção de um ângulo ao centro com o círculo.

4.2.5 Lugares Geométricos

Circunferência: Lugar geométrico dos pontos que estão a uma distância fixa de um ponto (centro).

Círculo: Lugar geométrico dos pontos que estão a uma distância menor ou igual a um valor fixo de um ponto (centro).

Mediatriz: Lugar geométrico dos pontos equidistantes das extremidades de um segmento.

Bissetriz: Lugar geométrico dos pontos equidistantes de dois lados de um ângulo.

4.3 Transformações Geométricas

4.3.1 Isometrias

Isometria: Transformação geométrica que preserva distâncias.

4.3.1.1 Reflexão Central

Um ponto M' é a imagem de M numa reflexão central de centro O quando O é o ponto médio do segmento $[MM']$.

Propriedades:

- Preserva comprimentos de segmentos
- Preserva amplitudes de ângulos

4.3.1.2 Reflexão Axial

Um ponto M' é a imagem de M numa reflexão axial de eixo r quando r é a mediatriz do segmento $[MM']$.

Propriedades:

- Preserva comprimentos de segmentos
- Preserva amplitudes de ângulos

Eixo de simetria: Linha que divide uma figura em duas partes que são imagens uma da outra por reflexão axial.

4.3.1.3 Rotação

Um ponto M' é a imagem de M por uma rotação de centro O e ângulo α quando:

- Os segmentos $[OM]$ e $[OM']$ têm comprimento igual
- O ângulo $M\hat{O}M'$ tem amplitude α

Propriedades:

- Preserva comprimentos de segmentos
- Preserva amplitudes de ângulos

4.3.1.4 Translação

Uma translação é definida por um vetor que indica:

- Direção
- Sentido
- Comprimento

Propriedades:

- Preserva comprimentos de segmentos
- Preserva amplitudes de ângulos
- Preserva paralelismo

4.3.2 Semelhanças

Figuras semelhantes:

- Têm a mesma forma
- Distâncias entre pares de pontos correspondentes são diretamente proporcionais

---

4.3.2.1 Polígonos Semelhantes

Propriedades:

- Ângulos correspondentes iguais
- Lados correspondentes diretamente proporcionais

Razão de semelhança (r): Constante de proporcionalidade entre o comprimento dos lados correspondentes.

Classificação:

- **Ampliação:** $r > 1$
- **Redução:** $0 < r < 1$
- **Isometria:** $r = 1$

4.3.2.2 Relação entre Perímetros e Áreas

Perímetros: Perímetro da figura semelhante = Perímetro original $\times r$

Áreas: Área da figura semelhante = Área original $\times r^2$

4.3.2.3 Critérios de Semelhança de Triângulos

Critério AA (Ângulo-Ângulo): Dois ângulos correspondentes iguais determinam semelhança.

Critério LLL (Lado-Lado-Lado): Três lados diretamente proporcionais determinam semelhança.

Critério LAL (Lado-Ângulo-Lado): Dois lados diretamente proporcionais e o ângulo correspondente igual determinam semelhança.

4.4 Sólidos Geométricos

4.4.1 Poliedros

Poliedro: Sólido apenas com faces planas.

Elementos:

- **Faces:** polígonos que limitam o poliedro
- **Arestas:** segmentos de interseção de duas faces
- **Vértices:** pontos de interseção de três ou mais arestas

4.4.1.1 Poliedros Regulares (Platónicos)

Sólido cujas faces são polígonos regulares iguais e cada vértice é comum ao mesmo número de faces.

Cinco poliedros regulares:

- **Tetraedro:** 4 faces triangulares
- **Cubo:** 6 faces quadrangulares
- **Octaedro:** 8 faces triangulares
- **Dodecaedro:** 12 faces pentagonais
- **Icosaedro:** 20 faces triangulares

4.4.1.2 Fórmula de Euler

$$V + F = A + 2$$

Onde:

- V = número de vértices
- F = número de faces
- A = número de arestas

4.4.2 Prismas

Prisma: Poliedro com duas faces geometricamente iguais (bases) situadas em planos paralelos.

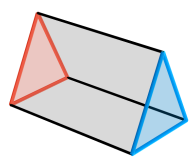


Figura 4.2: Prisma triangular com bases paralelas destacadas

Num prisma com base de n lados:

- Número de vértices = $2n$
- Número de arestas = $3n$
- Número de faces = $n + 2$

Prisma reto: Arestas laterais perpendiculares às bases.

Prisma regular: Prisma reto com bases em polígonos regulares.

4.4.3 Pirâmides

Pirâmide: Poliedro determinado por um polígono (base) e um ponto exterior ao plano da base (vértice).

Numa pirâmide com base de n lados:

- Número de vértices = $n + 1$
- Número de arestas = $2n$

- Número de faces $= n + 1$

Pirâmide regular: Base é um polígono regular e arestas laterais são todas iguais.

4.4.4 Cilindros

Cilindro: Sólido determinado por dois círculos com raio igual em planos paralelos.

Elementos:

- **Bases:** os dois círculos
- **Eixo:** segmento que une os centros das bases
- **Geratrizes:** segmentos que unem pontos das circunferências das bases
- **Superfície lateral:** união de todas as geratrizes

Cilindro reto: Eixo perpendicular aos raios das bases.

4.4.5 Cones

Cone: Sólido determinado por um círculo (base) e um ponto exterior ao plano da base (vértice).

Elementos:

- **Base:** círculo
- **Vértice:** ponto exterior ao plano da base
- **Eixo:** segmento que une o vértice ao centro da base
- **Geratrizes:** segmentos que unem o vértice a pontos da circunferência da base
- **Superfície lateral:** união de todas as geratrizes

Cone reto: Eixo perpendicular ao raio da base.

4.4.6 Esfera

Esfera: Sólido constituído por todos os pontos do espaço que estão a uma distância menor ou igual a um valor fixo (raio) de um ponto (centro).

Superfície esférica: Conjunto de pontos do espaço que estão a uma distância igual ao raio do centro.

4.5 Trigonometria

4.5.1 Teorema de Pitágoras

Enunciado: Num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos.

Fórmula:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Onde:

- $c =$ hipotenusa
- $a, b =$ catetos

4.5.1.1 Recíproco do Teorema de Pitágoras

Se num triângulo o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, então o triângulo é retângulo.

4.5.1.2 Ternos Pitagóricos

Conjunto de três números naturais (a, b, c) que verificam $a^2 + b^2 = c^2$.

Exemplos:

- $(3, 4, 5)$
- $(5, 12, 13)$
- $(8, 15, 17)$

4.5.1.3 Teorema de Pitágoras no Espaço

Aplicação do Teorema de Pitágoras ao cálculo de diagonais espaciais em sólidos geométricos.

4.5.2 Razões Trigonométricas

4.5.2.1 Definições

Num triângulo retângulo com um ângulo agudo α:

Seno:

$$\sin \alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}$$

Cosseno:

$$\cos\alpha = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}$$

Tangente:

$$\tan\alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$$

4.5.2.2 Relações entre Razões Trigonométricas

Relação fundamental:

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

Tangente:

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

Ângulos complementares:

- $\sin\alpha = \cos(90° - \alpha)$
- $\cos\alpha = \sin(90° - \alpha)$

4.5.2.3 Valores Exatos

Ângulo de $30°$:

- $\sin 30° = \frac{1}{2}$
- $\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\tan 30° = \frac{\sqrt{3}}{3}$

Ângulo de $45°$:

- $\sin 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- $\cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- $\tan 45° = 1$

Ângulo de $60°$:

- $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\cos 60° = \frac{1}{2}$
- $\tan 60° = \sqrt{3}$

Capítulo 5

MEDIDA

5.1 Área

5.1.1 Conceitos Fundamentais

Área: Medida da superfície de uma figura plana.

Unidades de medida:

- m^2 (metro quadrado)
- cm^2 (centímetro quadrado)
- mm^2 (milímetro quadrado)
- km^2 (quilómetro quadrado)

5.1.2 Fórmulas de Áreas

5.1.2.1 Figuras Básicas

Triângulo:

$$A = \frac{\text{base} \times \text{altura}}{2}$$

Quadrado:

$$A = \text{lado} \times \text{lado} = \text{lado}^2$$

Retângulo:

$$A = \text{comprimento} \times \text{largura}$$

Paralelogramo:

$$A = \text{base} \times \text{altura}$$

5.1.2.2 Quadriláteros Especiais

Losango e Papagaio:

$$A = \frac{\text{Diagonal maior} \times \text{diagonal menor}}{2}$$

Trapézio:

$$A = \frac{\text{Base maior} + \text{base menor}}{2} \times \text{altura}$$

5.1.2.3 Polígonos Regulares e Círculo

Polígono regular:

$$A = \frac{\text{Perímetro}}{2} \times \text{apótema}$$

Círculo:

$$A = \pi \times \text{raio}^2$$

Setor circular:

$$A = \frac{\pi \times \text{raio}^2 \times \text{amplitude do ângulo}}{360°}$$

5.1.3 Construção de Fórmulas

Área do retângulo: Reconhecer que a área de um retângulo de lados q e r é igual a $q \times r$ unidades quadradas.

Área do paralelogramo: Reconhecer que um paralelogramo com base b e altura a tem área $= b \times a$.

Área do triângulo: Reconhecer que um triângulo com base b e altura a tem área $= \frac{b \times a}{2}$.

5.2 Volume

5.2.1 Conceitos Fundamentais

Volume: Medida do espaço ocupado por um sólido.

Unidades de medida:

- m^3 (metro cúbico)
- cm^3 (centímetro cúbico)
- mm^3 (milímetro cúbico)
- L (litro) = dm^3

5.2.2 Fórmulas de Volumes

5.2.2.1 Prismas

Prisma (geral):

$$V = \text{área da base} \times \text{altura}$$

Paralelepípedo retângulo:

$$V = \text{comprimento} \times \text{largura} \times \text{altura}$$

Cubo:

$$V = \text{aresta}^3$$

5.2.2.2 Pirâmides

Pirâmide:

$$V = \frac{\text{área da base} \times \text{altura}}{3}$$

5.2.2.3 Cilindros

Cilindro:

$$V = \text{área da base} \times \text{altura} = \pi \times \text{raio}^2 \times \text{altura}$$

5.2.2.4 Cones

Cone:

$$V = \frac{\text{área da base} \times \text{altura}}{3} = \frac{\pi \times \text{raio}^2 \times \text{altura}}{3}$$

5.2.2.5 Esfera

Esfera:

$$V = \frac{4 \times \pi \times \text{raio}^3}{3}$$

5.2.3 Áreas da Superfície de Sólidos

5.2.3.1 Prismas e Pirâmides

Prisma: Área total = área das duas bases + área da superfície lateral

Pirâmide: Área total = área da base + área da superfície lateral

---

5.2.3.2 Cilindros e Cones

Cilindro:

$$\text{Área total} = 2 \times \pi \times \text{raio}^2 + 2 \times \pi \times \text{raio} \times \text{altura}$$

Cone:

$$\text{Área total} = \pi \times \text{raio}^2 + \pi \times \text{raio} \times \text{geratriz}$$

5.2.3.3 Esfera

Superfície esférica:

$$A = 4 \times \pi \times \text{raio}^2$$

Capítulo 6

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS

6.1 Representação de Dados

6.1.1 Conceitos Básicos

População estatística: Conjunto de elementos sobre os quais se pretende estudar uma ou mais características em comum.

Amostra estatística: Parte da população sobre a qual são recolhidos dados; deve ser representativa da população.

Variável estatística: Característica que toma diferentes valores.

6.1.2 Tipos de Variáveis

Variável quantitativa:

- **Discreta:** contagem (número de irmãos)
- **Contínua:** medição (altura)

Variável qualitativa:

- **Nominal:** categorias sem ordem (cor dos olhos)
- **Ordinal:** categorias com ordem (habilitações)

6.1.3 Recolha e Organização de Dados

Recenseamento (ou censo): Estudo estatístico que envolve a observação de todos os elementos da população.

Sondagem: Estudo estatístico que envolve a observação dos elementos de uma amostra.

Dados organizados em classes: Quando existe grande variabilidade de valores, agrupam-se em classes com determinada amplitude.

6.1.4 Formas de Representação

Tabelas:

- Tabela de frequências absolutas e relativas

Gráficos:

- Gráficos cartesianos
- Pictogramas
- Diagrama de caule e folhas
- Gráfico de barras
- Gráfico circular
- Gráfico de linha/linhas
- Gráfico de barras justapostas
- Gráfico de barras sobrepostas
- Histogramas

6.2 Estatística

6.2.1 Medidas de Localização Central

Média aritmética ($\bar{x}$): Calcula-se somando todos os valores de um conjunto de dados e dividindo essa soma pelo número de elementos desse conjunto.

Moda (M_o): Valor de maior frequência.

Mediana (M_e):

- Se o número de dados for ímpar: dado da posição central, com os dados colocados por ordem
- Se o número de dados for par: média aritmética dos dados das duas posições centrais

---

6.2.2 Medidas de Dispersão

Amplitude: Diferença entre o valor máximo e o valor mínimo.

6.2.3 Exemplo

Dados: $1, 1, 2, 3, 3, 4$

- $\bar{x} = (2 \times 1 + 2 + 2 \times 3 + 4) \div 6 = 14 \div 6 \approx 2,3$
- $M_o = 1$ e 3
- $M_e = (2 + 3) \div 2 = 2,5$
- Amplitude $= 4 - 1 = 3$

6.2.4 Histogramas

Características:

- Classes no eixo das abcissas
- Frequências no eixo das ordenadas
- Barras retangulares justapostas
- Área proporcional à frequência absoluta

Classe modal: Classe com maior frequência absoluta.

6.3 Probabilidades

6.3.1 Experiências Aleatórias

Experiência determinista: Permite prever o resultado, possuindo apenas um caso possível.

Experiência aleatória: Depende da sorte e do acaso, apresentando um conjunto de casos possíveis denominado universo de resultados ou espaço amostral (Ω).

Exemplo: Lançar um dado: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ com $\#\Omega = 6$

6.3.2 Acontecimentos

Acontecimento: Subconjunto do universo de resultados.

Classificação:

- **Elementar:** constituído por um único elemento
- **Composto:** constituído por dois ou mais elementos
- **Certo:** contém todos os elementos do universo de resultados
- **Impossível:** não contém qualquer elemento ($\emptyset$)

6.3.3 Operações com Acontecimentos

Reunião ($A \cup B$): Resultados que pertencem a pelo menos um dos acontecimentos A ou B.

Interseção ($A \cap B$): Resultados que pertencem simultaneamente a A e B.

Acontecimentos compatíveis: Possuem pelo menos um elemento em comum ($A \cap B \neq \emptyset$).

Acontecimentos incompatíveis: Não possuem elementos em comum ($A \cap B = \emptyset$).

Acontecimentos complementares ou contrários: $A \cap B = \emptyset \wedge A \cup B = \Omega$

O contrário de A representa-se por $\bar{A}$.

6.3.4 Probabilidade

Escala de probabilidades: A probabilidade de um acontecimento varia entre 0 e 1 (ou 0% e 100%).

$$0 \leq P(A) \leq 1 \text{ ou } 0\% \leq P(A) \leq 100\%$$

Classificação:

- **Acontecimento certo:** $P(A) = 1$ (ou 100%)
- **Acontecimento impossível:** $P(A) = 0$ (ou 0%)
- **Acontecimentos equiprováveis:** têm a mesma probabilidade

---

6.3.5 Cálculo da Probabilidade

Lei de Laplace:

$$P(A) = \frac{\text{número de casos favoráveis a } A}{\text{número de casos possíveis}}$$

Exemplo: Lançar um dado. Acontecimento A "sair face com múltiplo de 5" $= \{5\}$

$$P(A) = \frac{1}{6} \approx 0,167 \approx 16,7\%$$

6.3.6 Probabilidade de Acontecimentos Compostos

A probabilidade de um acontecimento composto é igual à soma das probabilidades dos acontecimentos elementares que o compõem.

Exemplo: "Sair múltiplo de 3" ao lançar um dado $= \{3, 6\}$

$$P = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

6.3.7 Esquemas Auxiliares de Contagem

Diagrama de Venn: Útil para experiências com uma só ação e para visualizar reunião e interseção.

Tabela de dupla entrada: Útil para experiências com duas ações.

Diagrama em árvore: Útil para experiências com duas ou mais ações.

6.3.8 Lei dos Grandes Números

Quando se repete um número elevado de vezes uma experiência, a frequência relativa de um acontecimento tende a aproximar-se do valor da probabilidade desse acontecimento:

$$F_r(A) \approx P(A)$$

Quanto maior o número de repetições, mais próximo será o valor da frequência relativa em relação à probabilidade.

Conteúdo adaptado de O Bichinho do Saber (www.obichinhodosaber.com)